

Memoria de Análisis – NexShop Group S.A.

Introducción

El propósito de este documento es explicar el diseño realizado para la base de datos de NexShop Group S.A., detallando las entidades que forman parte del modelo, las relaciones existentes entre ellas y los criterios utilizados durante su desarrollo.

El diseño se ha planteado para representar de forma organizada las diferentes actividades de la empresa, como la gestión de productos, clientes, empleados, ventas, inventario, proveedores y otros procesos necesarios para el funcionamiento diario del negocio.

Además, se ha intentado evitar la duplicidad de información y facilitar el mantenimiento de la base de datos, aplicando una estructura clara y coherente.

1. Identificación de entidades y justificación

1.1 SEDE

Se ha creado esta entidad para almacenar la información de las distintas instalaciones de la empresa. NexShop dispone de un almacén central y de varias tiendas físicas distribuidas en diferentes ciudades, por lo que resulta necesario gestionar cada ubicación de forma independiente.

Cada sede puede disponer de empleados propios, stock de productos y participar en operaciones de transferencia de mercancías.

Atributos principales:

- id_sede
- nombre
- tipo
- ciudad
- dirección
- activa

1.2 EMPLEADO

Esta entidad recoge la información correspondiente a los trabajadores de la empresa.

Su utilización permite identificar qué empleado realiza una venta presencial, atiende una incidencia de un cliente o autoriza un movimiento de stock entre sedes.

Atributos principales:

- id_empleado

- nombre
- apellidos
- dni
- email corporativo
- fecha de incorporación
- id_sede
- activo

1.3 CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA

El catálogo de productos se organiza mediante categorías y subcategorías para facilitar la clasificación de los artículos.

Por ejemplo, dentro de la categoría Informática podrían encontrarse subcategorías como Portátiles o Monitores.

Se ha optado por utilizar dos tablas diferentes porque esta solución hace que la estructura sea más sencilla y las consultas resulten más claras.

CATEGORÍA

- id_categoria
- nombre

SUBCATEGORÍA

- id_subcategoria
- nombre
- id_categoria

1.4 PRODUCTO

En esta entidad se almacena toda la información relacionada con los artículos que comercializa la empresa.

Cada producto pertenece a una única subcategoría y dispone de un precio de venta actual, además de otros datos descriptivos.

Atributos principales:

- id_producto
- nombre
- descripción
- pvp
- id_subcategoria
- activo

1.5 HISTORIAL_PRECIO

El objetivo de esta tabla es conservar un registro de las modificaciones que experimenta el precio de los productos a lo largo del tiempo.

Gracias a ello es posible consultar el importe que tenía un artículo en una fecha determinada sin perder la información histórica.

Atributos principales:

- id_historial
- id_producto
- precio
- fecha_inicio
- fecha_fin

1.6 PROVEEDOR

Esta entidad almacena los datos de las empresas que suministran los productos que vende NexShop.

Además, cada proveedor tiene asignado un empleado responsable de mantener la relación comercial.

Atributos principales:

- id_proveedor
- nombre
- cif
- email_contacto
- teléfono
- id_empleado_representante
- activo

1.7 PRODUCTO_PROVEEDOR

Se ha creado esta tabla para gestionar la relación entre productos y proveedores, ya que un mismo producto puede ser suministrado por varias empresas y un proveedor puede trabajar con numerosos artículos.

También se guardan datos como el precio de coste y el plazo de entrega acordado.

Atributos principales:

- id_producto_proveedor
- id_producto
- id_proveedor
- precio_coste
- plazo_entrega_dias
- fecha_inicio
- fecha_fin

1.8 CLIENTE

Esta entidad contiene la información de los usuarios registrados en la plataforma online.

Además de los datos personales básicos, se almacena la fecha de nacimiento para permitir la aplicación de promociones especiales.

Atributos principales:

- id_cliente
- nombre
- apellidos
- email
- contraseña
- fecha_nacimiento
- fecha_registro
- activo

1.9 DIRECCIÓN_CLIENTE

Un mismo cliente puede disponer de varias direcciones asociadas a su cuenta, por ejemplo su domicilio habitual o su lugar de trabajo.

Para evitar repetir información, se ha diseñado una tabla específica para gestionar estas direcciones.

Atributos principales:

- id_direccion
- id_cliente
- tipo
- calle
- número
- piso
- código_postal
- ciudad
- país
- activa

1.10 PEDIDO_ONLINE

Representa las compras realizadas a través de la tienda virtual.

En esta entidad se registra el cliente que realiza la compra, la dirección de entrega, el estado del pedido y el importe final.

Atributos principales:

- id_pedido
- id_cliente
- id_direccion_entrega
- fecha_pedido
- estado
- descuento_puntos
- total

1.11 LINEA_PEDIDO

Esta entidad sirve para almacenar el detalle de los productos que forman parte de cada pedido realizado por un cliente.

Sin esta tabla no sería posible conocer qué artículos se han comprado ni la cantidad de cada uno. Además, se conserva el precio aplicado en el momento de la compra para evitar que futuras modificaciones alteren los datos históricos.

Atributos principales:

- id_linea_pedido
- id_pedido
- id_producto
- cantidad
- precio_unitario
- descuento_aplicado

1.12 ENVÍO

Esta tabla se utiliza para gestionar el proceso de entrega de los pedidos online.

Un mismo pedido puede enviarse en uno o varios paquetes, por lo que cada envío se registra de manera independiente con su correspondiente información logística.

Atributos principales:

- id_envio
- id_pedido
- id_sede_origen
- numero_seguimiento
- transportista
- fecha_estimada_entrega
- fecha_entrega_real
- estado

1.13 LINEA_ENVÍO

Se ha diseñado esta entidad para indicar qué productos se incluyen en cada envío.

Gracias a ella es posible controlar pedidos divididos en varios paquetes y conocer cuántas unidades de cada producto viajan en cada uno.

Atributos principales:

- id_linea_envio
- id_envio
- id_linea_pedido
- cantidad_enviada

1.14 VENTA_PRESENCIAL

Esta entidad representa las compras realizadas directamente en las tiendas físicas de la empresa.

Se ha mantenido separada de los pedidos online porque ambos procesos presentan diferencias importantes, como la ausencia de envíos o direcciones de entrega.

También permite registrar ventas realizadas a clientes no registrados.

Atributos principales:

- id_venta
- id_sede
- id_empleado
- id_cliente
- fecha_venta
- total

1.15 LINEA_VENTA

En esta tabla se almacena el detalle de los productos incluidos en cada ticket de venta presencial.

Su funcionamiento es similar al de la línea de pedido utilizada en las compras online.

Atributos principales:

- id_linea_venta
- id_venta
- id_producto
- cantidad
- precio_unitario

1.16 DEVOLUCIÓN_PRESENCIAL Y LINEA_DEVOLUCIÓN

Estas entidades permiten gestionar las devoluciones efectuadas en las tiendas físicas.

La devolución queda vinculada a la venta original y se registra qué productos se devuelven y en qué cantidad.

DEVOLUCIÓN_PRESENCIAL

- id_devolucion
- id_venta
- id_empleado
- fecha_devolucion
- motivo

LINEA_DEVOLUCIÓN

- id_linea_devolucion
- id_devolucion
- id_linea_venta
- cantidad_devuelta

1.17 STOCK

Esta entidad controla el inventario disponible en cada una de las sedes de la empresa.

Cada tienda y el almacén central disponen de su propio registro de existencias para cada producto.

Atributos principales:

- id_stock
- id_producto
- id_sede
- cantidad

1.18 TRANSFERENCIA_STOCK

Se utiliza para registrar los movimientos de mercancía entre las distintas sedes.

Este proceso es necesario cuando una ubicación necesita recibir productos desde otra.

Atributos principales:

- id_transferencia
- id_producto
- id_sede_origen
- id_sede_destino
- cantidad
- fecha
- id_empleado_autoriza

1.19 PROMOCIÓN

Esta entidad permite administrar los descuentos temporales aplicados sobre determinados productos.

Las promociones no modifican el precio original del artículo, sino que aplican una reducción durante un periodo concreto.

Atributos principales:

- id_promocion
- nombre
- id_producto
- descuento_porcentaje
- fecha_inicio
- fecha_fin

1.20 TICKET_INCIDENCIA

Se ha creado para gestionar las consultas, reclamaciones o problemas comunicados por los clientes.

Cada incidencia puede estar relacionada con un pedido y ser atendida por un empleado concreto.

Atributos principales:

- id_ticket
- id_cliente
- id_pedido
- id_empleado_agente
- asunto
- descripcion
- estado
- fecha_apertura
- fecha_cierre
- nota_resolucion

1.21 VALORACIÓN

Esta entidad permite que los clientes compartan su opinión sobre los productos adquiridos.

En ella se almacena la puntuación otorgada y el comentario realizado por el usuario.

Atributos principales:

- id_valoracion
- id_cliente
- id_producto
- puntuacion
- comentario
- fecha
- verificada

1.22 MOVIMIENTO_PUNTOS

Aquí se registra toda la actividad relacionada con el programa de fidelización de clientes.

Se almacenan tanto los puntos obtenidos por las compras como los utilizados para conseguir descuentos.

Atributos principales:

- id_movimiento
- id_cliente
- id_pedido
- tipo
- puntos
- fecha
- descripcion

2. Relaciones principales

Las relaciones más importantes del modelo de datos son las siguientes:

- Una sede puede tener asignados varios empleados.
- Cada categoría agrupa diferentes subcategorías.
- Una subcategoría puede contener numerosos productos.
- Un producto puede tener varios precios históricos.
- Un producto puede estar asociado a distintos proveedores y un proveedor puede suministrar varios productos.
- Un cliente puede disponer de varias direcciones.
- Un cliente puede realizar múltiples pedidos online.
- Un pedido online está formado por varias líneas de pedido.
- Un pedido puede generar uno o varios envíos.
- Un envío puede incluir diferentes líneas de pedido.
- Una sede puede realizar numerosas ventas presenciales.
- Un empleado puede registrar varias ventas.
- Un cliente puede efectuar varias compras en tienda física.
- Cada venta presencial puede contener varias líneas de venta.
- Una venta puede generar una o varias devoluciones.
- Cada producto tiene un control de stock en las distintas sedes.
- Los productos pueden participar en diferentes transferencias de stock.
- Un producto puede disponer de varias promociones a lo largo del tiempo.
- Un cliente puede abrir diferentes incidencias.
- Un cliente puede realizar varias valoraciones.
- Un cliente puede acumular distintos movimientos de puntos.